除霜仿真 | 工业工作流 × 多尺度物理算子 × 验证闭环

设计提议；模块贡献须消融验证。实线：数据/推理；虚线：训练反馈与高保真补数。

A 工程数据与可审计求解

几何 / 条件契约

CAD、单位、部件ID
BC / 材料 / 参数范围

Agent 工具编排

确定性模板 / 版本锁定
网格、许可、批处理

高保真与质量门

守恒 / 收敛 / 采样
原求解器 + 试验

案例注册与划分

几何族分组 / 防泄漏
训练 | 校准 | 冻结盲测

B 模型内部：保留 DynaSolver 骨架，增加任务相关分支

几何 / 物理特征

位置、SDF、法向、壁距
无量纲工况 / 材料
网格面积与体积权重
时序任务追加历史状态

分区 / 多尺度编码

S: 风道表面 S
V: 内部流域 V
L: 玻璃局部 L

全局 token operator

Fast Slice 一次压缩
S □ V cross-attention
共享权重 / token FFN
时序任务：causal window

局部修正 + 解码

局部邻域图 / query skip
Fast Deslice + 残差头
近壁/喷流/界面细节
新增分支需等预算消融

任务专用 heads

U / p 场头
玻璃偏置面查询
面积覆盖 / 压降

稳态模式：关闭时序；热湿头为二阶段

C 训练、评估与决策：不确定性不是“自动通过”

训练与损失

场误差 + 任务KPI + 可计算物理约束
时序：冻结教师 → replay → 并行监督
稳态：设计分层采样，不启用 replay

冻结评估 / 校准

等数据、等输入、等训练预算对照
分区误差 / KPI / 校准覆盖 / OOD
不报告“未验证的更优结果”

约束筛选与工程决策

U / p → Cτ、流量分配、Δp；除霜时间另验
高置信且满足约束 → 候选 → 高保真复核
越界 / 区间跨限 / 守恒失败 → 拒绝预测

主动补数：不确定性 × 工程敏感性 × 计算成本；只回填训练池，盲测集保持冻结

来源：DynaSolver §3 / Fig.2-3；蓝色模块为本提案新增设计。* 场级/声学扩展依赖后续数据。